

TB Ring Modulation

GEDETAILLEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een gestroomlijnde ringmodulator met interne draaggolf met Frequency, Shape, Tone, Mix, afvlakking en fabrieksprogramma's.



Catalogusversie: 1.0.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 6

1. Productdoel

Een gestroomlijnde ringmodulator met interne draaggolf met Frequency, Shape, Tone, Mix, afvlakking en fabrieksprogramma's.

Ringmodulatie is krachtig, maar wordt vaak vertraagd door routing van externe providers. TB Ring Modulation levert zijn eigen draaggolf van 0,1 Hz tot 5 kHz, die tremolo, pulsen, robotachtige spraak, belachtige zijbanden en extreme metaalachtige texturen omvat met vier primaire geluidsregelaars.

Welk resultaat het oplevert

- Langzame tremolo en pulserende amplitudebeweging
- Metallic zijbanden met som en verschil
- Robotachtige stemmen en afgestemde percussie
- Simple automatisering zonder externe routing

Signaalstroom

Input x interne draaggolfoscillator -> draaggolf Shape -> Tone filtering -> Mix -> uitvoer

2. Volledige functiegids

Frequency

Onder het hoorbare bereik gedraagt Frequency zich als tremolo. Naarmate het het audibereik binnengaat, worden nieuwe som-en-verschil-zijbanden het belangrijkste effect.

Shape

Verplaatst de draaggolfvorm van Sine naar steeds hardere vormen in de geïmplementeerde controletoe wijzing. Gladdere vormen zorgen voor schonere zijbanden; hardere vormen voegen meer harmonische families toe.

Tone

Stelt de bovenste spectrale focus in van 500 Hz tot 20 kHz, waarbij de rand en helderheid na modulatie worden geregeld.

Mix

Mengt het ringgemoduleerde signaal met het origineel. Gedeeltelijke Mix behoudt toonhoogte-identiteit; volledig nat legt de zijbandstructuur bloot.

Programma's en afvlakking

Programma's omvatten Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands en Digital Insect. Parameter- en bypass-afvlakking verminderen het aantal klikken tijdens automatisering.

3. Snelle start

1. Stel Mix in op 100 procent om het effect te leren.
2. Veeg Frequency van subaudio naar het hoorbare bereik.
3. Kies Shape voor zijbanddichtheid.

4. Gebruik Tone om de hardheid onder controle te houden.
5. Verklein Mix om de originele notitie te herstellen.
6. Automatiseer Frequency langzaam voor overgangen of ritmisch voor ontworpen bewegingen.

4. Praktische workflows

Subtiele tremelo

1. Stel Frequency in op minder dan ongeveer 20 Hz.
2. Gebruik een gladde Shape.
3. Zet Mix naar smaak en laat Tone open.

Verwacht resultaat: Het niveau pulseert zonder een sterk metallisch spectrum te genereren.

Robotstem

1. Stel Frequency in het lage tot midden audiobereik in.
2. Gebruik een hardere Shape.
3. Verlaag Tone als medeklinkers scherp worden.
4. Houd Mix hoog.

Verwacht resultaat: Spraak behoudt het ritme, terwijl de toon mechanisch en zijbandrijk wordt.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Ringmodulatie is onharmonisch tenzij de drager- en bronrelaties op één lijn liggen.
- High frequenties en harde vormen kunnen helder zijn.
- De interne draaggolf volgt de brontoonhoogte niet.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.

- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 6 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 to 5000	120	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 to 100.0	50.0	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine to Square	Sine	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 to 20000	12000	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Tone. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.